

FIAP - FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Engenharia de Software - 1º Ano

Differentiated Problem Solving

Prof. Rodolfo Paiva

Orbitrace

Rastreador de Detritos Espaciais para Missões Brasileiras

Pedro Passos Corsini — RM: 573493

Pedro Thyago Araújo dos Santos — RM: 570939

Daniel Gomes Torres — RM: 573436

Henrique Lira — RM: 571009

Global Solution 2026 — 1º Semestre

ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1. O que é o Orbitrace e por que ele importa	3
2. A Modelagem Matemática do Sistema.....	4
2.1 Período Orbital: $T(h)$	4
2.2 Velocidade Orbital: $v(h)$	4
2.3 Probabilidade de Colisão: $P(d)$	5
2.4 Aceleração Gravitacional: $g(h)$	5
3. Os Gráficos que o Sistema Gera.....	6
4. O que Aprendemos e para onde o Projeto pode ir.....	6

1 - O QUE É O ORBITRACE E POR QUE ELE IMPORTA

Quando começamos a pensar em um projeto para o Global Solution, queríamos algo que tivesse impacto real, não só no papel. A ideia do Orbitrace surgiu quando o Daniel trouxe uma notícia sobre o crescimento acelerado de detritos espaciais em órbita baixa, e a gente percebeu que o Brasil tem satélites estratégicos lá em cima, operando a mais de 600 km de altitude, e pouca ferramenta acessível para monitorar os riscos que eles enfrentam.

O Brasil tem hoje 26 satélites ativos em órbita terrestre, sendo os mais importantes para o nosso cotidiano o CBERS-4A, o Amazônia-1 e o SCD-2. Esses satélites são usados pelo INPE para monitorar desmatamento na Amazônia, queimadas, desastres naturais e uma série de outras coisas que afetam diretamente a vida de milhões de brasileiros. Só o Amazônia-1 custou cerca de R\$ 700 milhões.

O problema é que esses satélites dividem espaço com mais de 27.000 detritos rastreados pela NORAD, e mais de 500.000 fragmentos menores que 10 cm que nem o radar consegue detectar. Em LEO (Low Earth Orbit), os objetos se movem a cerca de 7,5 km/s. Numa velocidade dessa, mesmo um parafuso de alguns gramas pode causar danos catastróficos e irreversíveis.

As ferramentas que existem para monitorar isso, como o STK e o LeoLabs, custam mais de US\$ 20.000 por ano só em licença. Isso coloca universidades, pesquisadores independentes e equipes menores completamente fora do jogo. A nossa proposta foi criar uma alternativa open source, em português, que qualquer pessoa possa usar sem pagar nada.

O Orbitrace integra quatro modelos matemáticos para calcular e visualizar o comportamento orbital dos satélites brasileiros: período orbital, velocidade orbital, probabilidade de colisão e aceleração gravitacional. Tudo isso com gráficos gerados automaticamente que permitem identificar janelas de risco e tomar decisões com base em dados.

2 - A MODELAGEM MATEMÁTICA DO SISTEMA

É aqui que a matemática do ano todo entrou em cena de verdade. Cada uma das quatro funções que implementamos tem um significado físico real e direto, não é matemática por matemática. Abaixo, a gente explica cada uma delas e o que elas revelam sobre os nossos satélites.

2.1 Período Orbital: T(h)

A primeira função calcula quanto tempo um satélite demora para completar uma volta ao redor da Terra. Ela vem da 3ª Lei de Kepler, que relaciona o período de uma órbita com o tamanho dela. Para órbitas circulares, a fórmula fica assim:

$$T(h) = 2\pi \cdot \sqrt{((RT + h)^3 / \mu)}$$

onde $RT = 6.371$ km é o raio médio da Terra e $\mu = 398.600,44$ km³/s² é o parâmetro gravitacional padrão. É uma função crescente: quanto maior a altitude, mais tempo o satélite demora para completar uma órbita. Isso faz sentido intuitivo, o satélite está mais longe, então precisa percorrer um caminho maior.

Na prática, esse cálculo é fundamental para planejar as janelas de comunicação com os satélites: se o CBERS-4A dá uma volta a cada 97 minutos, dá para prever exatamente quando ele vai passar sobre determinada região do Brasil.

Quadro 1 - Período orbital e velocidade dos satélites brasileiros

Satélite	Altitude (km)	Período T (min)	Velocidade v (km/s)
CBERS-4A	628	97,12	7,5466
AMAZÔNIA-1	752	99,71	7,4806
SCD-2	750	99,67	7,4817

Fonte: elaborado por Pedro Passos Corsini e Pedro Thyago Araújo (2026).

2.2 Velocidade Orbital: v(h)

A segunda função calcula a velocidade que um satélite precisa ter para manter sua órbita circular. Ela vem do equilíbrio entre a força gravitacional e a aceleração centrípeta:

$$v(h) = \sqrt{(\mu / (RT + h))}$$

É uma função decrescente: quanto mais alto o satélite, menos velocidade ele precisa para não cair. O Amazônia-1 (752 km) orbita cerca de 86 m/s mais devagar que o CBERS-4A (628 km). Parece pouco, mas essa diferença é justamente o que separa as trajetórias dos dois satélites.

O que mais nos impressionou aqui foi perceber a energia envolvida: a 7,5 km/s, um fragmento de apenas 10 gramas tem energia cinética equivalente a 281 kJ, suficiente para danificar fatalmente qualquer componente estrutural de um satélite.

2.3 Probabilidade de Colisão: P(d)

Essa foi a função que mais gerou debate no grupo. O modelo usa uma distribuição exponencial negativa:

$$P(d) = e^{-d/\lambda} \text{ onde } \lambda = 0,5 \text{ km}$$

O parâmetro λ foi calibrado para que a distância de 1 km (limiar operacional da NORAD para alerta de conjunção) corresponda a $P(1) \approx 13,5\%$ de probabilidade. Esse valor já exige protocolo de avaliação. Até 0,2 km a probabilidade supera 67%, nível CRÍTICO. Os limiares são inclusivos: $d \leq 0,2$ km é CRÍTICO, $d \leq 0,5$ km é ALTO e $d \leq 1,0$ km é MÉDIO.

Quadro 2 — Probabilidade de colisão por distância e nível de risco

Distância d (km)	P(d)	Nível de Risco	Ação Recomendada
0,1	0,8187	CRÍTICO	Protocolo imediato
0,2	0,6703	CRÍTICO	Manobra evasiva
0,5	0,3679	ALTO	Monitoramento reforçado
1,0	0,1353	MÉDIO	Registrar e acompanhar
2,0	0,0183	BAIXO	Sem ação
5,0	$\approx 0,0000$	BAIXO	Sem ação

Fonte: elaborado por Pedro Passos Corsini e Pedro Thyago Araújo (2026).

2.4 Aceleração Gravitacional: $g(h)$

A quarta função calcula a gravidade em diferentes altitudes, a partir da Lei da Gravitação Universal de Newton:

$$g(h) = \mu / (RT + h)^2$$

É uma função racional de potência -2 (lei do inverso do quadrado). Decrescente, mas nunca zero: na altitude do CBERS-4A (628 km), a gravidade ainda é de 8,14 m/s², cerca de 83% da gravidade na superfície. Isso explica por que os satélites em LEO precisam de velocidade orbital tão alta: a gravidade ainda puxa forte, mas a velocidade tangencial gera a queda em curva ao redor da Terra.

Quadro 3 - Aceleração gravitacional por altitude

Satélite / Local	Altitude (km)	$g(h)$ (m/s ²)	% da g superficial
Superfície da Terra	0	9,8203	100,00%
CBERS-4A	628	8,1370	82,86%
AMAZÔNIA-1	752	7,8562	80,00%
SCD-2	750	7,8606	80,04%

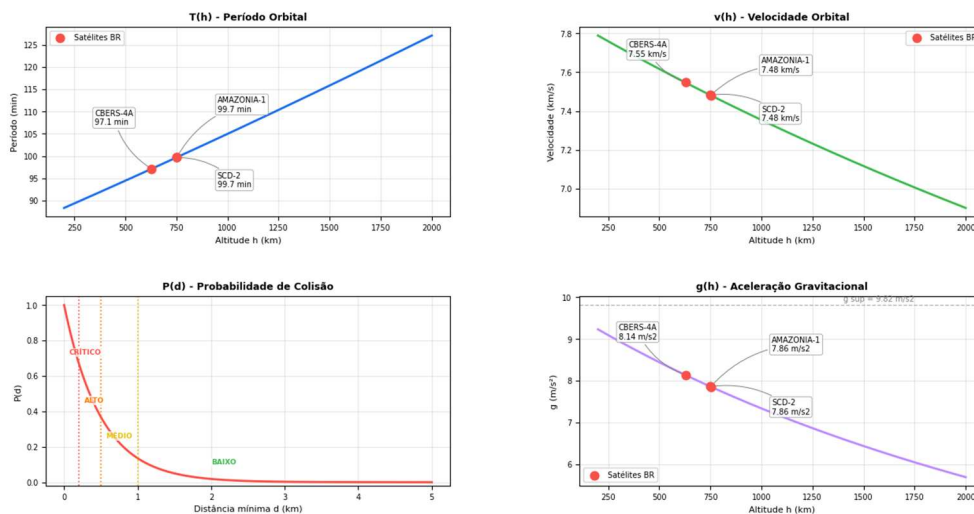
Fonte: elaborado por Pedro Passos Corsini e Pedro Thyago Araújo (2026).

3 - OS GRÁFICOS QUE O SISTEMA GERA

Uma das partes que mais trabalhamos foi garantir que o sistema gerasse visualizações claras e úteis. Os quatro subplots abaixo mostram o comportamento de cada função, com os satélites brasileiros destacados em cada gráfico para facilitar a interpretação.

O gráfico de $T(h)$ mostra a curva crescente de potência $3/2$, dá para ver claramente que Amazônia-1 e SCD-2 ficam quase sobrepostos porque estão em altitudes muito próximas. O de $v(h)$ mostra a queda da velocidade orbital conforme a altitude aumenta. O de $P(d)$ é o mais importante operacionalmente: ele evidencia de forma imediata onde estão os limiares de risco. E o de $g(h)$ mostra que a gravidade ainda é bastante intensa em LEO, o que derruba o mito popular de que os astronautas ficam em "gravidade zero".

Orbitrace - Gráficos das Funções Matemáticas



Gráficos das quatro funções modeladas pelo Orbitrace, gerados automaticamente pelo código Python do sistema.

4 - O QUE APRENDEMOS E PARA ONDE O PROJETO PODE IR

O Orbitrace não é só um exercício acadêmico. Ao longo do desenvolvimento, a gente foi percebendo o impacto real que uma ferramenta assim poderia ter.

Do ponto de vista tecnológico, os quatro modelos juntos formam a espinha dorsal de qualquer sistema de monitoramento orbital. Em sistemas operacionais

reais, as contas são mais complexas, o modelo de probabilidade de colisão que usamos é uma aproximação pedagógica. A NASA usa distribuições conjuntas que consideram incertezas na determinação orbital. Mas a base conceitual é exatamente essa que implementamos.

Do ponto de vista social e ambiental, o CBERS-4A e o Amazônia-1 são infraestrutura crítica para o monitoramento ambiental brasileiro. Perder esses satélites não seria só um prejuízo financeiro enorme, seria a interrupção de serviços ambientais essenciais para a gestão do território nacional.

E do ponto de vista de acesso ao conhecimento, o maior impacto do projeto é esse: reduzir o custo de entrada de US\$ 20.000/ano para zero. Universidades, startups e pesquisadores independentes poderiam usar o Orbitrace para contribuir com a pesquisa espacial brasileira sem depender de licenças estrangeiras. É soberania tecnológica aplicada.

Como próximos passos, o sistema poderia integrar o algoritmo SGP4 completo com TLEs em tempo real do Space-Track e o modelo de Alfriend-Akella para cálculo de probabilidade de colisão com elipsoides de erro, que é o padrão utilizado em missões reais. Esses são os próximos níveis de complexidade que queremos explorar.

Esse projeto nos mostrou como a matemática do primeiro ano não é só teoria, ela está por trás de sistemas que protegem infraestrutura estratégica nacional. Isso, para a gente, foi a maior conclusão do semestre.